

Recap - Basis und Dimension

1. Jeder Vektorraum hat eine Basis (d.h. ein linear unabhängiges Erzeugendensystem). Konkreter: maximal linear unabhängige Teilmengen bzw. minimale Erzeugendensysteme sind Basen ((i) bzw (ii) aus Theorem 3.3.20)
2. Jede Basis hat gleich viele Elemente. D.h. die Dimension eines Vektorraums ist wohldefiniert (Theorem 3.3.18)
3. Jeder Vektor lässt sich *eindeutig* als Linearkombination von Basisvektoren schreiben (Theorem 3.3.11)

Fingerübungen

1. Sei V ein Vektorraum. Ist $V \subset V$ eine Basis?
2. Seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ linear unabhängige Vektoren. Ist dann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset V$ eine Basis für V ?
3. Seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ linear unabhängige Vektoren. Ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ eine Basis des UVRs $U = \text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\})$?

Lösungsskizze zu Aufgabe 0

1. Nein, denn $\mathbf{0} \in V$ per Definition eines Vektorraums, und eine Menge, die die $\mathbf{0}$ enthält, ist nie linear unabhängig. Also kann V keine Basis sein.
2. Wenn $\dim(V) = k$, ist die Menge eine Basis (Th. 3.3.20). Wenn $\dim(V) > k$, kann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ V nicht aufspannen (Th. 3.3.18). $\dim(V) < k$ ist nicht möglich, dann kann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ nicht linear unabhängig sein (Th. 3.3.18)
3. Ja, denn $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist linear unabhängig und $\text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}) = U$.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Universelle Eigenschaft von Vektorräumen)

Sei V ein Vektorraum mit Basis $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ und W ein zweiter Vektorraum mit $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$. Zeige:

1. Sind $f, g : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen mit $f(\mathbf{v}_i) = g(\mathbf{v}_i)$ für $i = 1, \dots, n$, so folgt $f(\mathbf{v}) = g(\mathbf{v})$ für alle $\mathbf{v} \in V$. *Hinweis:* Mit Theorem 3.3.11 können wir $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ schreiben.
2. Die Abbildung $f : V \rightarrow W, \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{w}_i$ ist linear.

Folgere: Für alle $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$ existiert genau eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ mit $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Anschauung/Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit der Standardbasis $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$. W kann ein anderer Vektorraum sein und die $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ sind einfach beliebige Elemente daraus, müssen also insbesondere keine Basis oder linear unabhängig sein. Zwei Beispiele, was die Abbildung f in 2. macht:

1. Sei $W = \mathbb{R}^2$ und $\mathbf{w}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{w}_2 = (2, 0)$. Für beliebige $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ gilt $\mathbf{v} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$, somit ist die Abbildung f für die gegebenen $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ definiert als $f(\mathbf{v}) = a * (1, 0) + b * (2, 0) = (a + 2b, 0)$ und somit $f(\mathbf{e}_1) = (1, 0) = \mathbf{w}_1$, $f(\mathbf{e}_2) = (2, 0) = \mathbf{w}_2$.
2. Sei W die Menge aller Polynome vom Grad 2 und $\mathbf{w}_1 = x^2$, $\mathbf{w}_2 = x$ (die "Vektoren" in W sind Funktionen). (Nebenbemerkung: $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ sind linear unabhängig, aber keine Basis.) Nun ist $f(\mathbf{v}) = ax^2 + bx$ und $f(\mathbf{e}_1) = x^2 = \mathbf{w}_1$, $f(\mathbf{e}_2) = x = \mathbf{w}_2$.

In beiden Fällen ist f eine lineare Abbildung. In der zweiten Teilaufgabe zeigen wir, dass immer der Fall ist. f ist zudem die einzige lineare Abbildung, die $\mathbf{v}_i$ auf $\mathbf{w}_i$ abbildet.

In der ersten Teilaufgabe zeigen wir, dass es, um eine lineare Abbildung komplett zu definieren, schon ausreicht, sie nur auf einer Basis zu definieren. Dementsprechend sind zwei lineare Abbildungen, die auf einer Basis übereinstimmen, gleich.

Beispiel: in $\mathbb{R}^2$ kann man $f(\mathbf{v})$ für beliebige $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ berechnen, wenn man nur $f(\mathbf{e}_1)$ und $f(\mathbf{e}_2)$ kennt, denn $f(\mathbf{v}) = f((a, b)) = f(a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) = af(\mathbf{e}_1) + bf(\mathbf{e}_2)$, da f linear. Und wenn für eine weitere lineare Abbildung g gilt, dass $g(\mathbf{e}_1) = f(\mathbf{e}_1)$, $g(\mathbf{e}_2) = f(\mathbf{e}_2)$, dann muss $f = g$ gelten.

Lösung:

1. Sei $\mathbf{v} \in V$ beliebig. Nach Th. 3.3.11 können wir $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ schreiben. Es gilt

$$f(\mathbf{v}) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i\right) \stackrel{f \text{ linear}}{=} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{v}_i) \stackrel{f(\mathbf{v}_i)=g(\mathbf{v}_i)}{=} \sum_{i=1}^n \lambda_i g(\mathbf{v}_i) \stackrel{g \text{ linear}}{=} g\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i\right) = g(\mathbf{v}).$$

Also sind f und g schon gleich, wenn sie auf einer Basis von V übereinstimmen.

2. Es gilt für beliebige $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V$ mit *eindeutigen* Darstellungen $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$, $\mathbf{v}' = \sum_{i=1}^n \lambda'_i \mathbf{v}_i$ und $c \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(c\mathbf{v} + \mathbf{v}') &= f\left(c \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^n \lambda'_i \mathbf{v}_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^n (c\lambda_i + \lambda'_i) \mathbf{v}_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (c\lambda_i + \lambda'_i) \mathbf{w}_i = c \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{w}_i + \sum_{i=1}^n \lambda'_i \mathbf{w}_i = cf(\mathbf{v}) + f(\mathbf{v}'). \end{aligned}$$

Somit ist f eine lineare Abbildung.

Folgerung: Die oben geforderte lineare Abbildung ist in 2. gegeben, denn $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ für alle $i = 1, \dots, n$ per Definition von f (da die eindeutige Darstellung von $\mathbf{v}_i$ gegeben ist durch $\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ mit $\lambda_i = 1$, $\lambda_j = 0$ für alle $j \neq i$). Die Eindeutigkeit der Abbildung folgt aus 1.: Angenommen, es gäbe eine weitere Abbildung g mit $g(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$. Dann folgt aus 1., dass g und f gleich sind, da sie auf einer Basis übereinstimmen.

Aufgabe 2 (Anwendungen der universellen Eigenschaft von Vektorräumen)

Sei $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ eine zweite Basis von V mit $n \leq m$. Nach Aufgabe 1 existieren eindeutige lineare Abbildungen $f, \tilde{f}: V \rightarrow V$ mit $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{u}_i$, $\tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ für $i = 1, \dots, n$ und $\tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{0}$ für $i = n + 1, \dots, m$.

1. Zeige $\tilde{f}(f(\mathbf{v}_i)) = \mathbf{v}_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.
2. Nutze Aufgabe 1 um $\tilde{f}(f(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ für alle $\mathbf{v} \in V$ zu zeigen. *Hinweis:* $g = \text{id}$ in Aufgabe 1.

3. Zeige $n = m$.

Bonusaufgabe: Wende Aufgabe 1 auf $W = \mathbb{R}^n$, $\mathbf{w}_i = \mathbf{e}_i$ an, um Theorem 3.3.12 (Linearität der Koordinatentransformation) zu folgern.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Anschauung/Beispiel: Sei wieder $V = \mathbb{R}^2$ mit der Standardbasis. Wir nehmen an, dass $\{(0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ eine weitere Basis sei (was natürlich nicht der Fall ist, da die Menge linear abhängig ist. Deshalb werden wir Widersprüche erzeugen).

Nach Aufgabe 1 gibt es lineare Abbildungen $f, \tilde{f}$ mit

$$f((1, 0)) = (0, 1), f((0, 1)) = (1, 0)$$

(d.h. die Einheitsvektoren werden durch f vertauscht) und

$$\tilde{f}((0, 1)) = (1, 0), \tilde{f}((1, 0)) = (0, 1) \text{ sowie } \tilde{f}((1, 1)) = \mathbf{0}$$

(hier ist schon ein Widerspruch zur Linearität von $\tilde{f}$, da $\tilde{f}((1, 1)) = \tilde{f}((1, 0)) + \tilde{f}((0, 1))$ gelten muss).

Aus $f((1, 0)) = (0, 1), f((0, 1)) = (1, 0)$ folgt durch die Linearität, dass f definiert ist als $f((a, b)) = (b, a)$ (d.h. f vertauscht die beiden Einträge). $\tilde{f}$ macht (hier in diesem Beispiel) genau das gleiche, $\tilde{f}((a, b)) = (b, a)$ (auch hier wieder ein Widerspruch zu $\tilde{f}((1, 1)) = \mathbf{0}$).

Allgemein gilt, dass $\tilde{f}$ die Wirkung von f rückgängig macht, also $\tilde{f}(f(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ (Teilaufgabe 1). Bei uns: $\tilde{f}(f((a, b))) = \tilde{f}((b, a)) = (a, b)$. Da dann auch $f(\tilde{f}(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ gilt, erhalten wir $f(\tilde{f}((1, 1))) = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \neq (1, 1)$, was ein Widerspruch ist. Also kann $\{(0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ keine Basis von $\mathbb{R}^2$ sein. Das gilt allgemein für jede Menge mit mehr als 2 Elementen.

Lösung:

1. Es gilt $\tilde{f}(f(\mathbf{v}_i)) = \tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ per Definition.
2. Bemerke, dass $\tilde{f} \circ f$ linear ist als Komposition linearer Abbildungen. Es gilt $\tilde{f}(f(\mathbf{v}_i)) = \tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i = \text{id}(\mathbf{v}_i)$ für alle i . Nach Aufgabe 1. muss dann schon $\tilde{f} \circ f = \text{id}$ gelten. In anderen Worten, $\tilde{f}(f(\mathbf{v})) = \text{id}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ für alle $\mathbf{v} \in V$.
3. Nach 2. ist f invertierbar, d.h. $f(\tilde{f}(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$. Angenommen $m > n$. Dann gilt für alle $i = n + 1, \dots, m$ $\mathbf{u}_i = f(\tilde{f}(\mathbf{u}_i)) = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Da $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ eine Basis ist, ist das ein Widerspruch. Wir folgern $n = m$.

Bonusaufgabe: Die Koordinatentransformation (d.h. die Abbildung von einem Vektorraum V nach $\mathbb{R}^n$, wobei $\mathbf{v}$ auf die Koordinaten seiner Basisdarstellung (mit gegebener Basis $\mathcal{B}$) abgebildet wird) kann man schreiben als $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \rightarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Nach Aufgabe 1 ist diese Abbildung linear.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Basen und Maximal linear unabhängige Systeme)

Sei V ein Vektorraum und $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ linear unabhängige Vektoren. Zeige: ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}\}$ linear abhängig für alle $\mathbf{v}_{n+1} \in V$, so ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis von V .

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Dass $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}\}$ linear abhängig ist, bedeutet $\mathbf{v}_{n+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ für bestimmte $\lambda_i \in \mathbb{R}$. In anderen Worten, $\mathbf{v}_{n+1} \in \text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\})$. Gilt das für alle $\mathbf{v}_{n+1} \in V$, folgt $\text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}) = V$. Per Definition ist damit $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis.

Aufgabe 4 (Funktionsraum ist Vektorraum)

Zeige, dass der Raum aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ mit der in Beispiel 3.1.5 definierten Addition und Skalarmultiplikation ein Vektorraum ist. Beweise hierfür die Eigenschaften aus Definition 3.1.1.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

Sei im folgenden $\mathcal{F}$ der Funktionsraum

$$\mathcal{F} := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Dieser Raum ist nicht leer, da z.B. $N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0$ ein Element aus $\mathcal{F}$ ist. Ein Vektorraum benötigt eine Addition und eine Multiplikation, die wie folgt definiert sind:

1. Sei $f, g \in \mathcal{F}$ dann setzen wir $(f + g) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) + g(x)$.
2. Sei $f \in \mathcal{F}$ und $c \in \mathbb{R}$, dann definieren wir $cf : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto cf(x)$.

Nun müssen wir alle Eigenschaften der Definition 3.1.1 durchgehen: Seien dazu $f, g, h \in \mathcal{F}$ und $d, c \in \mathbb{R}$.

(i) $(f + g)$ definiert wieder eine Funktion zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$ und somit ist $f + g \in \mathcal{F}$.

(ii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt ($\mathbb{R}$ ist kommutativ):

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Daher gilt $f + g = g + f$.

(iii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt ($\mathbb{R}$ ist assoziativ):

$$\begin{aligned} ((f + g) + h)(x) &= (f + g)(x) + h(x) = f(x) + g(x) + h(x) \\ &= f(x) + (g + h)(x) = (f + (g + h))(x). \end{aligned}$$

(iv) Die Funktion N von oben entspricht dem Nullvektor. Da für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(f + N)(x) = f(x) + N(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

(v) Sei $f \in \mathcal{F}$. Dann ist $-f \in \mathcal{F}$ (ist wieder eine Funktion zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$) und es gilt für alle $x \in \mathbb{R}$:

$$(f + (-f))(x) = f(x) + (-f(x)) = f(x) - f(x) = 0 = N(x).$$

(vi) cf definiert wieder eine Funktion zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$ und somit ist $cf \in \mathcal{F}$.

(vii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(c(f+g))(x) = cf(x) + cg(x) = (cf+cg)(x)$$

(viii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$((c+d)f)(x) = (c+d)f(x) = cf(x) + df(x) = (cf)(x) + (df)(x) = (cf+df)(x).$$

(ix) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(c(df))(x) = cdf(x) = (cd)f(x) = ((cd)f)(x).$$

(x) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(1f)(x) = 1f(x) = f(x).$$

Damit folgt mit Definition 3.1.1, dass $\mathcal{F}$ mit der oben definierten Addition und Skalarmultiplikation ein Vektorraum ist.

Aufgabe 5 (Beispiele für Untervektorräume)

Welcher der angegebenen Räume ist ein Untervektorraum zu dem jeweilig angegebenen Vektorraum.

(a) $M_1 = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$,

(b) $M_3 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ ist in Zeilenstufenform}\} \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

(a) M_1 ist kein Untervektorraum, da $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in M_1$ aber für $c = 2$

$$c\mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \notin M_1.$$

Also ist nach Definition 3.2.1 ist M_1 kein Untervektorraum.

(b) M_3 ist kein Untervektorraum, denn die Summe zweier Matrizen in Zeilenstufenform ist nicht notwendigerweise wieder in Zeilenstufenform:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Also ist nach Definition 3.2.1 ist M_3 kein Untervektorraum.